

运行流程

本地 MVP 运行流程

本文说明你自己怎么运行 `test1`，以及每一步在做什么。

项目目录：

```
C:\Users\啤酒肚\Desktop\工作\test1
```

0. 打开 PowerShell 并进入目录

```
cd C:\Users\啤酒肚\Desktop\工作\test1
```

后续命令都在这个目录下运行。

1. 启动本地 Web 服务

推荐方式：

```
.\start.ps1
```

这个脚本会做三件事：

1. 启用本地 Qwen2.5-0.5B
2. 使用 `test1\.venv` 里的 Python
3. 启动 `run.py` 服务

启动后访问：

```
http://127.0.0.1:8765/
```

如果浏览器显示“无法访问此站点 / ERR_CONNECTION_REFUSED”，说明服务没开，重新运行：

```
.\start.ps1
```

2. 检查服务是否正常

```
Invoke-RestMethod -Uri http://127.0.0.1:8765/api/health
```

正常会返回：

```
status : ok  
service: malicious-app-judgement-mvp
```

3. 导入 360/cm Excel 数据

如果你更新了这两个文件，需要重新导入：

```
C:\Users\啤酒肚\Desktop\工作\引擎检出信息\360.xlsx  
C:\Users\啤酒肚\Desktop\工作\引擎检出信息\cm.xlsx
```

运行：

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m engine.import_engine_data --engine all
```

作用：

```
读取 360.xlsx  
读取 cm.xlsx  
统一字段  
写入 data\mvp.db 的 engine_detections 表
```

当前已导入数据量：

```
360: 147,122 条  
cm: 122,790 条  
重叠 MD5: 108,989 个  
总 MD5: 160,923 个
```

检查导入统计：

```
Invoke-RestMethod -Uri http://127.0.0.1:8765/api/engine/stats
```

4. 生成 train / val / test 数据集

运行：

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m engine.build_dataset --conflict-only
```

作用：

从 engine_detections 表中找两个引擎都有记录的 MD5
合并 360/cm 字段
生成弱标签 weak_label
按 MD5 稳定切分 train/val/test

输出目录：

data\datasets

文件：

train.jsonl
val.jsonl
test.jsonl

当前数量：

train: 87,202
val: 10,981
test: 10,806

三者用途：

train: 分析规律、后续训练候选
val: 调参数
test: 最终验收, 不要反复拿来调参数

注意：这里的标签是弱标签，不是人工金标准。

5. 调参数

先用 val.jsonl 调参数：

```
..\venv\Scripts\python.exe -m engine.evaluate_params --dataset data\datasets\val.jsonl
```

脚本会自动尝试多组参数：

malicious_threshold
suspicious_threshold
engine_c_weight
conflict_boost

输出目录：

data\eval

重点看两个文件：

```
data\eval\param_grid_summary.csv  
data\eval\review_candidates.csv
```

含义：

```
param_grid_summary.csv: 参数组合排行榜  
review_candidates.csv: 建议人工复核的样本
```

目前 val 上较好的参数：

```
malicious_threshold = 0.80  
suspicious_threshold = 0.50  
engine_c_weight = 1.20  
conflict_boost = 0.30
```

你应该先打开：

```
data\eval\review_candidates.csv
```

人工看前 100 条，判断系统和弱标签谁更合理。

6. 用 test 做最终验证

当你在 val 上选好参数后，再跑 test：

```
..\venv\Scripts\python.exe -m engine.evaluate_params --dataset data\datasets\test.jsonl
```

注意：

test 只用于最终验收，不要用它反复调参数。

7. 页面单样本研判

打开：

```
http://127.0.0.1:8765/
```

页面使用方式：

1. 点击“载入示例”
2. 或者自己粘贴一个样本 JSON
3. 点击“开始研判”
4. 等待本地 Qwen CPU 推理，通常 10-30 秒
5. 查看四智能体证据、模型甲/乙、WEC 结果

8. 用真实 MD5 生成样本

查看冲突样本：

```
Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:8765/api/engine/samples?limit=10&conflict_only=1"
```

拿到某个 MD5 后，查看合并后的样本：

```
Invoke-RestMethod -Uri "http://127.0.0.1:8765/api/engine/sample?md5=00017A781328D91EA35F41DBB2EF66E0"
```

这个返回值可以复制到页面的样本输入框里，再点击“开始研判”。

9. 常见问题

页面无法访问

现象：

```
ERR_CONNECTION_REFUSED
```

原因：

本地服务没启动。

解决：

```
cd C:\Users\啤酒肚\Desktop\工作\test1
.\start.ps1
```

点击开始研判很慢

原因：

本地 Qwen2.5-0.5B 在 CPU 上推理，模型甲和模型乙都要生成一次。

正常等待：

10-30 秒

如果要更快，可以先关闭本地 Qwen，使用规则兜底：

```
$env:MALAPP_USE_LOCAL_QWEN="0"  
.\.venv\Scripts\python.exe -u run.py
```

不知道先跑哪个

如果数据和环境都已经准备好，日常只需要：

```
cd C:\Users\啤酒肚\Desktop\工作\test1  
.\start.ps1
```

如果更新了 Excel 数据，则按顺序：

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m engine.import_engine_data --engine all  
.\.venv\Scripts\python.exe -m engine.build_dataset --conflict-only  
.\.venv\Scripts\python.exe -m engine.evaluate_params --dataset data\datasets\val.jsonl  
.\start.ps1
```

10. 推荐 workflow

你现在建议这样做：

1. 启动服务，看页面能否研判
2. 导入最新 360/cm 数据
3. 生成 train/val/test
4. 用 val 调参数
5. 打开 review_candidates.csv 人工看前 100 条
6. 把人工确认结果整理成金标准
7. 金标准足够多后，再考虑 LoRA 或微调